

問 2

$$(1) E[X] = \frac{1}{6} (1+2+3+4+5+6) = \frac{7}{2}$$

$$E[X^2] = \frac{1}{6} (1+4+9+16+25+36) = \frac{91}{6}$$

$$V[X^2] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{35}{12}$$

$$(2) E[Y] = 2E[X] = 7$$

$$V[Y] = 2V[X] = \frac{35}{6}$$

(3) $X_1 + X_2 + X_3 = 11$ なる (X_1, X_2, X_3) を $X_1 \geq X_2 \geq X_3$ と考える。

$(6, 4, 1), (6, 3, 2), (5, 5, 1), (5, 4, 2), (5, 3, 3), (4, 4, 3)$

重複のない組み合わせが3通り、2つ重複している組み合わせが3通りあるので、

$$P(Z=11) = 3 \times 3! \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 3 \times \frac{3!}{2!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^3$$

$$= \frac{1}{8}$$

$Z=12$ のときも同様に、

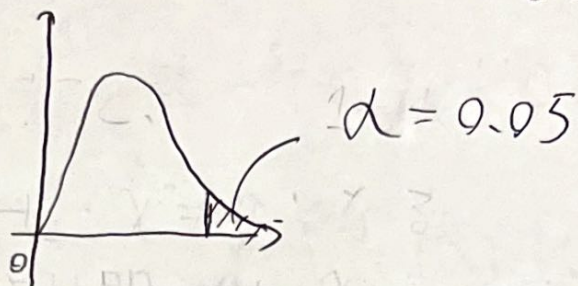
$(6, 5, 1), (6, 4, 2), (6, 3, 3), (5, 5, 2), (5, 4, 3), (4, 4, 4)$

$$\text{より } P(Z=12) = 3 \times 3! \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 2 \times \frac{3!}{2!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 1 \times \frac{3!}{3!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{25}{216}$$

(4) H_0 : すべてのサイコロの目が"等確率"で出る.

(5) H_0 が正しいとき、 χ^2 は0に近づく。
 H_0 が正しくないとき、 χ^2 は0より大きくなる。

ゆえに棄却 α 或は
右側検定で
図のようになる。



よって、自由度 $k-1=5$ 、有意水準 5% より、

$$\chi^2 > 11.0705$$

(6) H_0 が正しいと仮定すると、おんなじで $E_i = \frac{60}{6} = 10$

$$\chi^2 = \frac{(14-10)^2 + (3-10)^2 + (9-10)^2 + (12-10)^2 + (16-10)^2 + (6-10)^2}{10}$$

$$= \frac{16 + 49 + 1 + 4 + 36 + 16}{10} = 12.2$$

すなわち、 $\chi^2 > 11.0705$ で棄却 α 或は入るので、

H_0 は棄却され、サイコロが"公平でないこと"が支持された。